

מבוא לטופולוגיה

2 ביוני 2026



תוכן עניינים

1	מרחבים טופולוגיים	3
1.1	טופולוגיה	3
1.2	מרחבים מטריים	3
1.3	הטופולוגיה הקרסופית	4
1.4	בסיס טופולוגי	4
1.5	מרחבים טופולוגיים מיוחדים	6
1.6	סגירות במרחב טופולוגי	6
1.7	רציפות במרחב טופולוגי	6
2	הפרדה	8
2.1	אקסיומות ההפרדה	8
2.2	הלמה של אוריסון	10
2.3	אקסיומת המנייה	10
2.4	משפט המטריזציה של אוריסון	10
3	קשירות	12
3.1	מבוא	12
3.2	קשירות מקומית	14
3.3	קשירות מסילתית	14
4	קומפקטיות	16
5	דלילות	17

1 מרחבים טופולוגיים

1.1 טופולוגיה

טופולוגיה

1.1 הגדרה

תהי X קבוצה, $\tau \subseteq 2^X$ אוסף תתי-קבוצות של X נקרא **טופולוגיה** אם מתקיים

$$X, \emptyset \in \tau$$

1. סגירות לאיחוד כלשהו: אם $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \tau$ אז $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \tau$

2. סגירות לחיתוך סופי: אם $\{U_i\}_{i=1}^n \subseteq \tau$ אז $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \tau$

הערה

מספיק לדרוש שאם $U, V \in \tau$ יתקיים $U \cap V \in \tau$.

דוגמה

1. הטופולוגיה הטריטוריאלי - $\tau_{triv} = \{X, \emptyset\}$

2. הטופולוגיה הדיסקרטית - $\tau_{disc} = \mathcal{P}(X)$

מרחב טופולוגי

1.2 הגדרה

תהי X קבוצה ו- τ טופולוגיה על X נאמר שהזוג הסדור (X, τ) הוא **מרחב טופולוגי** ונקרא לאיברי τ קבוצות פתוחות.

טופולוגיה חזקה וחלשה ביחס לאחרת

1.3 הגדרה

נניח ש- τ, τ' טופולוגיות על X . אם $\tau \subseteq \tau'$ נאמר ש- τ **גסה/חלשה** ביחס ל- τ' וש- τ' **חזקה יותר** מ- τ או **מעדנת** את τ .

1.2 מרחבים מטריים

מטריקה

1.4 הגדרה

מטריקה על קבוצה X היא פונקציה $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ המקיימת

1. אי-שליליות בהחלט - אם $x \neq y$ אז $d(x, y) > 0$ או $d(x, y) = 0 \iff x = y$

2. סימטריה - לכל x, y , $d(x, y) = d(y, x)$

3. אי-שיוויון המשולש - לכל $x, y, z \in X$ מתקיים $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

לזוג הסדור (X, d) נקרא **מרחב מטרי**.

כדור פתוח במטריקה

1.5 הגדרה

הכדור הפתוח ביחס למטריקה d מוגדר על-ידי $B_r(x) := \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$

טופולוגיה המושרית ממטריקה

1.6 טענה

יהי (X, d) מרחב מטרי. הטופולוגיה המושרית $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ נתונה על-ידי

$$\tau := \left\{ \bigcup_{i \in I} B_{r_i}(x_i) \mid r_i > 0, x_i \in X \right\} = \{U \subseteq X \mid \forall y \in U, \exists r > 0, B_r(y) \subseteq U\}$$

הוכחה: נראה את השקילות מימין ונראה שזו אכן טופולוגיה.

שקילות: נניח שלכל $y \in U$ קיים $r > 0$ כך ש- $B_r(y) \subseteq U$ ולכן $U \subseteq \bigcup_{y \in U} B_r(y) \subseteq U$ כלומר U איחוד של פתוחות ולכן $U \in \tau$. מצד שני, אם $U \in \tau$ אז יש כדור $B_s(z) \subseteq U$ ולכן עבור $r = s - d(y, z) > 0$ ומתקיים $B_r(y) \subseteq U$ מאי-שיוויון המשולש. **טופולוגיה:**

1. $X, \emptyset \in \tau$ שכן $X = \bigcup_{x \in X} B_1(x)$

2. איחוד של איחודים הוא איחוד: אם $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \tau$ אז לכל $\alpha \in I$ מתקיים $U_\alpha = \bigcup_{i \in I_\alpha} B_{r_{x_i}}(x_i)$ כלומר $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} \bigcup_{i \in I_\alpha} B_{r_{x_i}}(x_i)$

3. יהי $U = \bigcap_{i=1}^n U_i$ ונסמן $V = \bigcap_{i=1}^n U_i$ ונראה ש- $V \in \tau$: מהשקילות נובע שלכל $y \in V$ מתקיים $y \in U_i$ לכל $i \in [n]$ ולכן יש $r_i > 0$ שעבורו $B_{r_i}(y) \subseteq U_i$. נגדיר $r = \min_{i \in [n]}(r_i)$ ונקבל $B_r(y) \subseteq B_{r_i}(y) \subseteq U_i$ ולכן $B_r(y) \subseteq V$

□

שתי מטריקות d, d' על X נקראות שקולות אם קיימים $0 \leq c \leq C$ עבורם לכל $x, y \in X$ מתקיים

$$cd(x, y) \leq d'(x, y) \leq Cd(x, y) \iff \frac{1}{C}d'(x, y) \leq d(x, y) \leq \frac{1}{c}d'(x, y)$$

על כדורים נכתוב $B_r(y)$ הכדור הפתוח ביחס למטריקה d ו- $B'_r(y)$ הכדור הפתוח ביחס למטריקה d' .

מטריקות שקולות משרות את אותה הטופולוגיה

1.8 טענה

מהגדרת השקילות לכל $y \in X$ נקבל $B'_r(y) \subseteq B_{Cr}(y)$, $B_r(y) \subseteq B'_{Cr}(y)$ שכן

$$d(x, y) < r \implies d'(x, y) = Cd(x, y) < Cr \implies B'_{Cr}(y)$$

תהינה τ, τ' הטופולוגיות המושרות מ- d, d' בהתאמה.

אם $U \in \tau$ אז מההגדרה השקולה ביחס ל- d נקבל שעבור כל $y \in U$ קיים $r > 0$ כך שמתקיים $B_r(y) \subseteq U$ ולכן $B'_r(y) \subseteq B_{Cr}(y) \subseteq U$ וההגדרה השקולה מתקיימת גם ל- d' ולכן $U \in \tau'$ והכיוון השני זהה עם היפוך תפקידים.

הערה

הכיוון השני לא נכון – שתי מטריקות יכולות להשרות את אותה הטופולוגיה אך לא להיות שקולות. אם ניקח $X = \mathbb{R}$ עם המטריקה הסטנדרטית ו- $d'(x, y) = \frac{d(x, y)}{(1+d(x, y))}$ הן כמובן אינן שקולות.

1.9 טענה

לא כל טופולוגיה מושרית ממטריקה.

הוכחה: ניקח $X = \{a, b\}$ עם $\tau = \{\emptyset, \{a\}, X\}$ ובבירור זוהי טופולוגיה.

נניח שיש מטריקה d על X ונגדיר $t := d(a, b) > 0$ אז $\{b\} \notin \tau$ ולכן ההגדרה השקולה לטופולוגיה המושרית ממטריקה לא מתקיימת. $\square$

1.3 הטופולוגיה הקר-סופית

1.10 הגדרה

תהי X קבוצה אינסופית ונגדיר

$$\tau_{cofinite} := \{\emptyset\} \cup \{U \subseteq X \mid |X \setminus U| < \infty\}$$

וזו אכן טופולוגיה: מהגדרה $X, \emptyset \in \tau_{cofinite}$ ונראה סגירות לאיחוד כלשהו ולחיתוכים סופיים:

יהיו $\{V_i\}_{i \in I} \subseteq \tau$ ונניח שלפחות $i \in I$ אחד מקיים ש- $V_i \neq \emptyset$ (אחרת האיחוד הוא טריוויאלי הקבוצה הריקה) ולכן $V_i^c \subseteq V_i^c$ ולכן $\bigcap_{i \in I} V_i^c \subseteq V_i^c$ והאחרון הוא סופי מהגדרת τ ולכן $\bigcup_{i \in I} V_i \in \tau$.

כעת, יהיו $\{U_i\}_{i=1}^n \subseteq \tau$ ונסמן $V = \bigcap_{i=1}^n U_i$. מכללי דה־מורגן נקבל $V^c = \left(\bigcap_{i=1}^n U_i\right)^c = \bigcup_{i=1}^n U_i^c$ איחוד סופי של קבוצות סופיות אז $V \in \tau$.

הערה

אם X סופי אז $\tau_{cofinite} = \tau_{disc}$.

1.4 בסיס טופולוגי

1.11 הגדרה

תהי X קבוצה נקרא ל- $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ בסיס של X אם היא מקיימת

- $X \subseteq \bigcup_{V \in \mathcal{B}} V$ (קרי $\mathcal{B}$ מכסה את X)
- אם $U, V \in \mathcal{B}$ ו- $y \in U \cap V$ אז קיים $W \in \mathcal{B}$ המקיים $W \subseteq U \cap V$ ו- $y \in W$.

הערה

אם $\mathcal{B}$ מכסה את X וסגור לחיתוכים סופיים אז היא בסיס.

דוגמה

נסתכל על כדורים פתוחים במרחב מטרי אז לכל $y \in X$ מתקיים $y \in B_1(y)$ ולכן $X \subseteq \bigcup_{y \in X} B_1(y)$. נניח $V = B_t(w), U = B_s(z)$ עבור $w, z \in X$ ונניח שקיים $y \in U \cap V$ אז אם נגדיר $r := \min\{s - d(y, z), t - d(y, w)\}$ נקבל ש- $r > 0$ ו- $y \in B_r(y) \subseteq U \cap V$.

יהי B בסיס של X . הטופולוגיה המושרית מ- B היא אוסף תתי-קבוצות של X שהן איחוד של איברים מ- B .

נסמן את הטופולוגיה המושרית מהבסיס B ב- τ_B ונראה שזו אכן טופולוגיה. מהגדרת הבסיס כיסוי נובע ש- $\emptyset, X \in \tau_B$ וכפי שראינו איחוד של איחודים הוא איחוד אז נשאר להראות רק סגירות לחיתוכים סופיים: יהיו $U_1, U_2 \in \tau_B$ ונראה ש- $V = U_1 \cap U_2 \in \tau_B$, אז יהי $x \in V$. מאחר ש- U_1 היא איחוד של איברים מ- B אז קיים $Z_1 \in B$ כך ש- $x \in Z_1 \subseteq U_1$. באופן דומה, קיים $Z_2 \in B$ עבורו $x \in Z_2 \subseteq U_2$ ולכן $x \in Z_1 \cap Z_2$ ולכן מהגדרת הבסיס קיים $W_x \in B$ כך ש- $W_x \subseteq Z_1 \cap Z_2$ ובפרט $x \in W_x \subseteq V$.

סוף הרצאה 1 – 23/03

דוגמה

1. יהי (X, d) מרחב מטרי אינסופי, נגדיר $B = \{B_{\frac{1}{n}}(x) \mid x \in X, n \in \mathbb{N}\}$ והוא מהווה בסיס על X והוא משרה את הטופולוגיה של המרחב המטרי (כלומר הטופולוגיה המושרית מהמטריקה d).
2. אם $X = \mathbb{R}$ נוכל להגדיר שני בסיסים
 1. $B = \{(a, b) \mid a < b\}$ זהו אוסף הכדורים (קטעים) הפתוחים ביחס למטריקה הסטנדרטית על $\mathbb{R}$ (כי אין קטע פתוח מסביב ל- a המוכל ב- (a, b)) ולכן $B' \not\subseteq B$.
 2. $B' = \{[a, b) \mid a < b\}$ האם $B = B'$? האם טופולוגיה אחת חלשה מהאחרת? אז B חלשה ממש מ- B' כלומר $B \subsetneq B'$. שכן, האיברים של B' אינם פתוחים ביחס למטריקה הרגילה על $\mathbb{R}$ (כי אין קטע פתוח מסביב ל- a המוכל ב- $[a, b)$) ולכן $B' \not\subseteq B$. מצד שני, איברי B שייכים ל- B' שכן לכל קטע פתוח $(a, b) \in B$ מתקיים

$$(a, b) = \bigcup_{a' \in (a, b)} [a', b) \in B'$$

מסגירות B' לאיחוד נובע ש- $B \subseteq B'$.

1.13 למה

יהי (X, τ) מרחב טופולוגי ו- $B \subseteq \tau$ ונניח כי לכל $U \in \tau$ ולכל $x \in U$ קיים $H \in B$ כך ש- $x \in H \subseteq U$. אז B הוא בסיס והוא משרה את τ .

הוכחה: נוודא ש- B הוא אכן בסיס: מהיות $X \in \tau$ מההנחה נובע שלכל $x \in X$ קיים $H \in B$ כך ש- $x \in H$ וזה בידויק אומר ש- B הוא כיסוי של X . יהיו $V, W \in B$ ויהי $x \in V \cap W$. מסגירות לחיתוך סופי נובע ש- $V \cap W \in \tau$ ולכן מההנחה קיים $H \in B$ כך ש- $x \in H \subseteq V \cap W$. אז B הוא אכן בסיס.

תהיי τ' הטופולוגיה המושרית מ- B ונראה ש- $\tau' = \tau$ על-ידי הכלה דו-כיוונית.

($\subseteq$) נובע ישירות מכך ש- $B \subseteq \tau$ ולכן $\tau' \subseteq \tau$.

($\supseteq$) יהי $U \in \tau$ ומההנחה קיים $x \in U$ ו- $H_x \in B$ כך ש- $x \in H_x \subseteq U$ אז $U = \bigcup_{x \in U} H_x \in \tau'$.

□

תת-בסיס

1.14 הגדרה

נגדיר את תת-הבסיס על X להיות $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ ואת הבסיס המושרה מ- C נגדיר להיות אוסף החיתוכים הסופיים של איברים ב- C (לא כולל חיתוך ריק).

נסמן ב- $\mathcal{C}$ את הבסיס המושרה מ- C ונראה שהוא אכן בסיס. מכך ש- $\mathcal{C}$ מכיל את C הוא בבירור מכסה את X ואם $U, V \in \mathcal{C}$ ו- $x \in U \cap V$ אז אם ניקח $W = U \cap V$ נסיים כי U, V הם חיתוכים סופיים של איברים ב- C ולכן גם $U \cap V$ הוא חיתוך סופי של איברים ב- C אז $U \cap V \in \mathcal{C}$.

דוגמה

תהיי X קבוצה ונסתכל על התת-בסיס $C = \{X\}$. אז הבסיס המושרה מ- C הוא $\mathcal{C} = \{X\}$ והטופולוגיה המושרית מ- $\mathcal{C}$ היא $\tau = \{\emptyset, X\}$.

1.15 הגדרה

הטופולוגיה המושרית מתת-קבוצה

TOD00000000000000000000

1.16 למה

TOD00000000000000000000

סוף הרצאה 2 – 24/03

1.5 מרחבים טופולוגיים מיוחדים

1.6 סגירות במרחב טופולוגי

1.7 רציפות במרחב טופולוגי

1.17 הגדרה

$f : (X, T_X) \rightarrow (Y, T_Y)$ היא רציפה אם לכל $V \subseteq Y$ פתוחה גם $f^{-1}(V) \subseteq X$ פתוחה.

וראינו ש- f רציפה אם ורק אם לכל $C \subseteq Y$ סגורה, $f^{-1}(C) \subseteq X$ סגורה אם ורק אם לכל W בסיס של T_Y , $f^{-1}(W)$ פתוחה אם ורק אם לכל $x \in X$ וסביבה f של $f(X) \in Y$ יש סביבה E של x עם $f(E) \subseteq C$ אם ורק אם קיים לכל כיסוי פתוחה ??? אם ורק אם לכל כיסוי סופי סגור $X = \bigcup A$, $f|_{A_i} : A_i \rightarrow Y$, $f|_{A_i}$ רציפה אם ורק אם לכל $A \subseteq X$, $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.

דוגמה

1. פונקציות קבועות הן רציפות (יש $y \in Y$ כך ש- $f(x) = y$ לכל $x \in X$) כי התמונה ההפוכה היא או הקבוצה הריקה או הכל.
2. אם T_Y (הטופולוגיה על Y) היא טריוויאלית אזי כל $f : X \rightarrow Y$ רציפה (כי שוב הקבוצות הפתוחות הן או הקבוצה הריקה או הכל).
3. אם $T_X = \mathcal{P}(X)$ דיסקרטית אזי כל $f : X \rightarrow Y$ רציפה (?).
4. תהי $A \subseteq X$ תתי-קבוצה עם הטופולוגיה המושרה אזי $i_A : A \hookrightarrow X$ (חד-חד ערכית) הנתונה על-ידי $i_A(y) = y$ לכל $y \in A$ היא רציפה (כי $i_A^{-1}(U) = U \cap A \in T_X|_A$ וזו פתוחה וזו $T_X|_A = \{U \cap A \mid U \in T_X\}$ מהגדרה).
5. יהיו $g : Y \rightarrow Z$, $f : X \rightarrow Y$ רציפות אזי $g \circ f : X \rightarrow Z$ היא רציפה (תהי $W \in T_Z$ פתוחה (בטופולוגיה T_Z) ונרצה $(g \circ f)^{-1}(W)$ פתוחה).

$$(g \circ f)^{-1}(W) = \{x \in X \mid g \circ f(x) \in W\} = \{x \in X \mid g(f(x)) \in W\} = \{x \in X \mid f(x) \in g^{-1}(W)\} = f^{-1}(g^{-1}(W))$$

מכך ש- g רציפה ו- W פתוחה אזי $g^{-1}(W)$ פתוחה ומכך ש- f פתוחה אזי $f^{-1}(g^{-1}(W))$ פתוחה.

- מסקנה: אם $f : X \rightarrow Y$ רציפה ו- $A \subseteq X$ כללית (עם הטופולוגיה המושרה) אזי $f|_A : A \rightarrow Y$ רציפה (נובע ישירות מהטענה כיוון ש- $f|_A = f \circ i_A$)
6. עבור מכפלה $X \times Y$ של מרחבים טופולוגיים ההטלות $\pi_X : X \times Y \rightarrow X$, $\pi_Y : X \times Y \rightarrow Y$ הנתונות על-ידי $\pi_X(x, y) = x$, $\pi_Y(x, y) = y$ הן רציפות (ל- $U \subseteq X$ פתוחה, $\pi_X^{-1}(U) = U \times Y \subseteq X \times Y$ פתוחה ואותו הדבר ל- $V \subseteq Y$)

1.18 למה

נניח ש- X, Y מרחבים טופולוגיים, $X = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ כיסוי פתוח ונניח שלכל α יש פונקציה $f_\alpha : U_\alpha \rightarrow Y$ כך שעבור כל α, β מתקיים $f_\alpha|_{U_\alpha \cap U_\beta} = f_\beta|_{U_\alpha \cap U_\beta}$ אזי קיימת $f : X \rightarrow Y$ רציפה יחידה כך שלכל α , $f|_{U_\alpha} = f_\alpha$.

הוכחה: לכל $x \in X$ יש $\alpha \in I$ עם $x \in U_\alpha$ ונגדיר $f(x) = f_\alpha(x) \in Y$.
אם $x \in U_\beta$ אז מהנני $f_\alpha(x) = f_\beta(x)$ ולכן $f_{\alpha_x}(x) = f_{\beta_x}(x)$ וברור שמקיימת $f|_{U_\alpha} = f_\alpha$ וברור שיחידה. מכך ש- $f|_{U_\alpha} : U_\alpha \rightarrow Y$ רציפה לכל α נקבל ממקודם ש- f רציפה. $\square$

1.19 הגדרה

תהי $h : Y \rightarrow Z$ פונקציה של קבוצות ותהי T_Z טופולוגיה על Z .

הטופולוגיה המושרה מ- T_Z על Y דרך הפונקציה h היא טופולוגיה הנתונה על-ידי $h^*T_Z := \{h^{-1}(W) \mid W \in T_Z \subseteq \mathcal{P}(Y)\}$ ומתכונות h^{-1} נובע ש- $h^*T_Z \subseteq \mathcal{P}(Y)$ היא טופולוגיה על Y והיא המינימלית עבורה h רציפה.

1.20 תרגיל

עבור פונקציה $g : (X, T_X) \rightarrow (Y, h^*T_Z)$ היא רציפה אם ורק אם $g : (X, T_X) \rightarrow (Z, T_Z)$ רציפה.

1.21 הגדרה

$h : Y \rightarrow Z$ קבוצתית ו- T_Y טופולוגיה על Y ונגדיר את הטופולוגיה המושרה ב- T_Y על Z דרך h

$$h_*T_Y := \{W \subseteq Z \mid h^{-1}(W) \in T_Y\} \subseteq \mathcal{P}(Z)$$

מתכונות h^{-1} זו טופולוגיה על Z (תרגיל) וזו הטופולוגיה המקסימלית על Z עבורה h רציפה.

1.22 תרגיל

פונקציה $f : (Z, h_*T_Y) \rightarrow (X, T_X)$ רציפה אם ורק אם $f \circ h : (Y, T_Y) \rightarrow (X, T_X)$ רציפה

נשים לב שגם למכפלה של 3 זה אותו הדבר. אז אפשר להסתכל על זה כתב-בסיס ואז הבסיס המתקבל הוא

$$\mathcal{B} := \{U_1 \times U_2 \times U_3 \mid U_i \subseteq X_i \text{ פתוחה}\}$$

מעכשיו מניחים את אקסיומת הבחירה

יהי (X_α, T_α) מרחב טופולוגי לכל $\alpha \in I$ עבור קבוצת אינדקסים ונגדיר $P := \prod_{\alpha \in I} X_\alpha \neq \emptyset$.
נגדיר את טופולוגיית הקופסה T_{box} להיות המושרה מהבסיס

$$\mathcal{B}_{box} := \left\{ \prod_{\alpha \in I} U_\alpha \mid U_\alpha \subseteq X_\alpha \text{ פתוחה} \right\}$$

התת-בסיס C המתקבל ממה שנדרש עבור הרציפות של $\pi_\alpha : P \rightarrow X_\alpha$ לכל α כולל את הקבוצות $U_\alpha \times \prod_{\beta \neq \alpha} X_\beta \subseteq P$ לכל $\alpha \in I$ ו- $U_\alpha \subseteq X_\alpha$ פתוחה.
הבסיס $B = \mathcal{B}_{prod}$ הנוצר מ- C (ומשרה את טופולוגיית המכפלה T_{prod}) הוא

$$\left\{ \prod_{i=1}^n U_{\alpha_i} \times \prod_{\beta \in I \setminus \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}} X_\beta \mid \right\} = \{ \prod \} * \alpha \in Z$$

סוף הרצאה 5 – 20/04

2 הפרדה

2.1 אקסיומות ההפרדה

הומיאומורפיזם

2.1 הגדרה

יהיו X, Y מרחבים טופולוגיים. $f : X \rightarrow Y$ נקראת **הומיאומורפיזם** אם היא רציפה, חד-חד ערכית ועל וגם $f^{-1} : Y \rightarrow X$ רציפה.

מרחבים הומיאומורפיים

2.2 הגדרה

יהיו X, Y מרחבים טופולוגיים. X, Y נקראים **הומיאומורפיים** אם יש $f : X \rightarrow Y$ הומיאומורפיזם ונסמן $X \cong Y$.

דוגמה

- Id_X (פונקציית הזהות על X) הומיאומורפיזם כש- X עם אותה הטופולוגיה
- $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ הומיאומורפיזם אז גם $f \circ g, f^{-1} \circ g^{-1}$ הומיאומורפיזמים $((g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1})$

2.3 מסקנה

להיות הומיאומורפיים זה יחס שקילות על מרחבים טופולוגיים.

דוגמה

- $(0, 1) \subseteq \mathbb{R}, (h, b+h) \subseteq \mathbb{R}$ עבור $b > 0$ אז הם הומיאומורפיים דרך $f(x) = bx + h$ כי $f^{-1}(y) = \frac{y-h}{b}$ אז כמסקנה כל הקטעים הפתוחים ב- $\mathbb{R}$ הם הומיאומורפיים ונוכל לראות שגם $[0, 1) \cong [h, b+h)$
- $(-1, 1) \cong \mathbb{R}$ כי $x \mapsto \tan(\frac{x\pi}{2})$ פונקציה חד-חד ערכית ועל עם הופכית $y \mapsto \frac{2\arctan(y)}{\pi}$
- אם נסתכל על $\mathbb{R}^2$ ו- $N = (0, 0, 1)$ אז $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ אם נסתכל על $S^2 \setminus \{N\} \cong \mathbb{R}^2$ כי $(x, y, z) \mapsto \left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z}\right)$ ו- $(u, v) \mapsto \left(\frac{2u}{u^2+v^2+1}, \frac{2v}{u^2+v^2+1}, \frac{u^2+v^2-1}{u^2+v^2+1}\right)$

נשים לב שאם ניקח $(\cos(t), \sin(t))$ $t \mapsto [0, 2\pi)$ אז היא חד-חד ערכית ועל ורציפה אבל f^{-1} לא רציפה ולכן f לא הומיאומורפיזם (זה בגלל הנקודות $(0, 2\pi)$). נסתכל על $[0, \epsilon) \subseteq [0, 2\pi)$ שהוא קטע פתוח ב- $\mathbb{R}$, אז אם $f^{-1} = g$ רציפה אזי $g^{-1}([0, \epsilon)) \subseteq S^2$ פתוחה אבל בגלל שהטופולוגיה שלנו מושרית מהטופולוגיה על $\mathbb{R}^2$ כלומר כדורים פתוחים אז כדי להגיד שהקטע הזה פתוח זה אומר שהוא חייב להכיל איזשהו סביבה בסיסית של הנקודה בקצה בקטע וזה חיתוך של כדור ב- $\mathbb{R}^2$ עם S^2 ולכן הוא תמיד מכיל עוד נקודות בסביבה אז זו לא יכולה להיות סביבה פתוחה.

ניתנות להפרדה

2.4 הגדרה

X מרחב טופולוגי, $G, H \subseteq X$ נקראות **ניתנות להפרדה** אם יש $U, V \subseteq X$ פתוחות זרות עם $G \subseteq U$ ו- $H \subseteq V$.

2.5 הגדרה

- מרחב טופולוגי X מקיים את / נקרא
- אקסיומת ההפרדה T_0 אם לכל $x \neq y \in X$ יש $U \subseteq X$ פתוחה כך ש- $y \notin U$ או $y \in U \subseteq X$ פתוחה כך ש- $x \notin U$
 - אקסיומת ההפרדה T_1 אם לכל $x \neq y \in X$ יש $U \subseteq X$ פתוחה ו- $y \notin U$ (כמובן ש- U, V פתוחות)
 - אקסיומת ההפרדה T_2 אם כל $x \neq y \in X$ ניתנות להפרדה
 - X נקרא רגולרי אם $A \subseteq X$ סגורה ו- $x \notin A$ אזי x, A ניתנות להפרדה
 - X נקרא נורמלי אם $A, B \subseteq X$ סגורות זרות אזי הן ניתנות להפרדה
 - אקסיומת ההפרדה T_3 אם רגולרי ומקיים T_1
 - אקסיומת ההפרדה T_4 אם נורמלי ומקיים T_1

2.6 משפט

עבור X מרחב טופולוגי כללי

$$\text{מרחב טופולוגי כללי} \Rightarrow T_0 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_4 \Rightarrow \text{מרחב מטרי}$$

הוכחה: נשים לב ש- $T_2 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_4$ מהלמה למטה ו- $T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$ מהגדרה. $X = \{a, b\}$ עם T_{triv} לא T_0 (והיא גם נורמלית ורגולרית ולא T_2) אבל עם $T = \{\emptyset, X, \{a\}\}$ היא T_0 ולא T_1 . אם $|X| = \infty$ אזי עם הטופולוגיה הקר-סופית היא T_1 ולא T_2 (כי משלימות של סופיות בקבוצה אינסופית חייבות להיחתך).

אם (X, T) מקיים את $T_0/T_1/T_2$ ו- $T \subseteq \tilde{T}$ אזי כך גם $(X, \mathcal{T})$ ו- (X, T) מקיים את T_1 אם ורק אם $T_{\text{cofin}} \subseteq T$.

□

למה 2.7

1. T_1 שקול לזה שכל יחידון הוא סגור
2. T_2 שקול לזה שאם נגדיר את האלכסון $\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\} \subseteq X \times X$ הוא סגור
3. רגולרי שקול לאם $x \in V$ פתוחה אזי יש $W \subseteq X$ פתוחה כך ש- $x \in W \subseteq \overline{W} \subseteq V$
4. נורמלי שקול לכך שאם $B \subseteq V$ עבור B סגורה ועבור V פתוחה אזי יש $W \subseteq X$ פתוחה כך ש- $B \subseteq W \subseteq \overline{W} \subseteq V$

הוכחה:

1. ניקח $x \in X$ ואז לכל $x \neq y \in X$ יש $V_y \subseteq X$ פתוחה כך ש- $y \in V_y, x \notin V_y$ מהגדרת T_1 אזי $\{x\}^c = \bigcup_{x \neq y \in X} V_y \subseteq X$ כאשר V_y פתוחה וזה איחוד של קבוצות פתוחות ולכן פתוח ו- $\{x\}$ סגור. לחילופין אם $x \neq y$ אזי $x \notin \{x\}^c$ ו- $y \in \{x\}^c$ פתוח
 2. הטופולוגיה על $X \times X$ מושרית מהבסיס $U \times V$ כאשר $U, V \subseteq X$ פתוחות. אם $\Delta_X \subseteq X \times X$ אזי $x \neq y$ ניתנות להפרדה על-ידי סביבות $U_{x,y}, V_{x,y}$ ולכן $x \in U_{x,y}, y \in V_{x,y}$ וזה פתוח. לחילופין, אם Δ_X סגור ו- $x \neq y$ אזי $(x, y) \in \Delta_X^c$ נמצא בפתוחה בסיסית Δ_X^c ולכן $(x, y) \in U \times V \subseteq \Delta_X^c$ (כי $x \in U, y \in V$) ובגלל ש- $U \times V \subseteq \Delta_X^c$ אזי $U \cap V = \emptyset$
 3. נניח רגולרי וניקח $x \in V$ כך ש- $B \subseteq V$ נגדיר $A = V^c$ פתוחה לכן יש $A \subseteq U$ פתוחה ופתוחה $x \in W \subseteq B \subseteq W$ שזרה ל- U ואז נקבל $W \subseteq U^c$ סגורה ולכן $\overline{W} \subseteq U^c$ מהיות $U^c \subseteq V^c$ נקבל ש- $\overline{W} \subseteq U^c$.
- בכיוון ההפוך, אם A סגורה ו- $x \notin A, x \in B \cap A = \emptyset$ סגורה אזי עם $V = A^c$ עדיף להוכיח לבד.

□

נראה ש- $T_2 \not\Rightarrow T_3$: נגדיר $\tilde{B}$ על $\mathbb{R}$ על-ידי $\tilde{B} = \{(a, b)\} \cup \{(a, b) \setminus (\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N})\}$ ונשים לב ש- $\tilde{B}$

סוף הרצאה 6 – 27/04

למה 2.8

אם X מרחב טופולוגי כלשהו שהוא אחד מהבאים T_0, T_1, T_2, T_3 אז כל $Y \subseteq X$ עם אותה תכונה.

- הוכחה: יהיו $x \neq y \in Y$ אז $x \neq y \in X$ וב- T_0, T_1, T_2 יש פתוחה $(X$ ב-) $U, V \subseteq X$ עם התכונה הנדרשת ולכן $U \cap Y \subseteq Y$ ו- $V \cap Y \subseteq Y$ פתוחה עם התכונה הנדרשת (ב- Y).
- ראינו ש- $T_1 \Rightarrow T_3$ ולכן רק נשאר להראות רגולריות: $B \subseteq Y$ סגורה ב- Y ו- $x \in Y \setminus B$ ונרצה סביבות שמפרידות ביניהם ומכך ש- B סגורה יש $A \subseteq X$ סגורה עם $A \cap Y = B$ וברור ש- $A \not\subseteq Y$ ומהרגולריות של X יש $x \in U \subseteq X$ ו- $A \subseteq V \subseteq X$ פתוחות מפרידות ונקבל $(U \cap Y) \subseteq Y$ ו- $x \in (U \cap Y) \subseteq Y$ כדרוש.
- למה ב- T_4 ההוכחה לא עובדת: אם יש לי שתי קבוצות סגורות שאני רוצה להפריד ביניהן ב- Y הן חיתוך של Y עם סגורות ב- X אבל אף אחד לא מבטיח שיש זרות בסגורות ב- X ולכן ההוכחה נשברת.

מרחב נורמלי לחלוטין

הגדרה 2.9

X מקיים את אקסיומת ההפרדה T_5 ונקרא **מרחב נורמלי לחלוטין** אם הוא T_4 וכל $Y \subseteq X$ גם T_4 .

למה 2.10

אם X, Y מקיימים את T_0, T_1, T_2, T_3 אזי כך גם עבור $X \times Y$

- הוכחה: עבור T_0, T_1, T_2 צריך לקחת שתי נקודות שונות במכפלה וליצור קבוצות פתוחות שמתנהגות באופן שאנחנו רוצים: יהיו $(x, y) \neq (z, w) \in X \times Y$ (לפחות אחת מהקורדינאטות שונה ובלי הגבלת הכלליות נניח $x \neq z$). מתכונת X יש פתוחה $U \subseteq X$ (או גם $V \subseteq X$) עם התכונה הנדרשת.
- אזי $U \times Y \subseteq X \times Y$ (עם $V \times Y$) עם התכונה הנדרשת במכפלה.
- עבור T_3 , אם אז ממקודם T_1 עובד ולכן רק צריך להראות רגולריות ונרצה לעבוד עם הניסוח השקול: ניקח $(x, y) \in H \subseteq X \times Y$ פתוחה ובלי הגבלת הכלליות $H = U \times V$ פתוחה בסיסית אזי $x \in U, y \in V$ ומתכונה T_3 יש $x \in Z \subseteq \overline{Z} \subseteq U \subseteq X$ ו- $y \in W \subseteq \overline{W} \subseteq V \subseteq Y$ ונסתכל על $\overline{Z} \times \overline{W} \subseteq Z \times W \subseteq H$ וזה נותן את הדרישה ל- T_3 .

□

עובד בדיקו באותו אופן למכפלה כללית (כמובן עם טופולוגיית המכפלה).

מרחב מטרי הוא T_5 .

הוכחה: מספיק להראות שהוא T_4 (כי תת-מרחב של מרחב מטרי הוא מרחב מטרי). מהגדרה 2.5 נובע שמספיק להראות שהמרחב הוא נורמלי ומקיים את T_1 וממשפט 2.6 מספיק להראות שהוא T_2 ונורמלי: יהיו $x \neq y \in X$ ו- $r = \frac{d(x,y)}{2}$ אזי $B_r(x), B_r(y)$ מפרידות. עבור $A, B \subseteq X$ סגורות זרות נרצה הפרדה. לכל $x \in X$ ו- $D \subseteq X$ נגדיר $d(x, D) = \inf_{y \in D} d(x, y) \geq 0$ כי אם $x \in D$ זה יהיה אפס אבל זה (כמובן יכול להיות אפס גם בלי זה מהגדרת $\inf$). אם A סגורה אזי לכל $x \in A, x \notin A$ $d(x, A) > 0$ כי $x \in A^c \subseteq X$ פתוחה ולכן יש $\varepsilon > 0$ עם $B_\varepsilon(x) \subseteq A^c$ ואז $d(x, A) \geq \varepsilon > 0$ נגדיר

$$A \subseteq U = \bigcup_{x \in A} B_{\frac{d(x,B)}{3}}(x) \quad B \subseteq V = \bigcup_{y \in B} B_{\frac{d(y,A)}{3}}(y)$$

והן פתוחות ב- X כאיחוד של קבוצות פתוחות. נצטרך להראות שהן זרות אחת לשנייה: אחרת, יש $z \in U \cap V$ כלומר $x \in A$ כך ש- $z \in B_{\frac{d(x,B)}{3}}(x)$ וגם $y \in B$ כך ש- $z \in B_{\frac{d(y,A)}{3}}(y)$ ולכן $z \in B_{\frac{d(x,B)}{3}}(x) \cap B_{\frac{d(y,A)}{3}}(y)$ אז

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z) < \frac{d(x, B)}{3} + \frac{d(y, A)}{3}$$

ומהגדרת האינפימום $d(x, y) \geq d(x, B), d(y, A)$ היות ואם $r \geq s$ ו- $r \geq t$ אזי $r \geq \frac{s+t}{2}$ ונקבל

$$\frac{d(x, B) + d(y, A)}{2} \leq d(x, y) < \frac{d(x, B) + d(y, A)}{3}$$

□

אלו מספרים חיוביים ולכן זאת כמובן סתירה ולכן $U \cap V = \emptyset$ והן מפרידות.

סוף הרצאה 7 – 28/04

אקסיומות ההפרדה - דוגמאות נוספות

2.2 הלמה של אוריסון

הלמה של אוריסון

משפט 2.12

יהי X מרחב טופולוגי נורמלי ויהיו $C, D \subseteq X$ סגורות זרות. אז קיימת $f : X \rightarrow [0, 1]$ רציפה כך ש- $f|_D = 1, f|_C = 0$.

הוכחה: נרצה להשתמש בתכונה השקולה לנורמליות: X נורמלי אם ורק אם לכל $U \subseteq X$ פתוחה ו- $A \subseteq U$ סגורה כך ש- $A \subseteq U$ יש קבוצה פתוחה $W \subseteq X$ וקבוצה סגורה $Z \subseteq X$ כך ש- $A \subseteq W \subseteq Z \subseteq U$ (בעבר ניסחנו את זה עם $Z = \overline{W}$ אבל הניסוח הזה שקול). מעכשיו, קבוצות המסומנות ב- V_i תהיינה פתוחות ב- X ו- C_i תהיינה סגורות ב- X .

□

סוף הרצאה 8 – 04/05

סוף הרצאה 9 – 05/05

2.3 אקסיומת המנייה

2.4 משפט המטריזציה של אוריסון

מרחב מטריזבילי

הגדרה 2.13

מרחב טופולוגי X נקרא מטריזבילי אם קיימת מטריקה על X שמשרה את הטופולוגיה הנתונה.

הערה

אם X מרחב טופולוגי מטריזבילי אז גם כל תת-מרחב מושרה שלו הוא גם מטריזבילי.

הערה

כל מרחב מטריזבילי הוא T_6 כי לכל $C \neq \emptyset$ סגורה הפונקציה $x \mapsto \min(1, d(x, C))$ היא רציפה ומקבלת 0 בדיקוק כאשר $x \in C$.

למה 2.14

אם X רגולרי ומקיים את אקסיומת המנייה השנייה אז הוא נורמלי.

הוכחה: יהי $\mathcal{B}$ בסיס בן-מנייה ל- X ותהינה $C, D \subseteq X$ סגורות זרות.

לכל $x \in C$ יש קבוצה בסיסית $U_x \in \mathcal{B}$ כך ש- $U_x \subseteq D^c$ ו- $x \in U_x \subseteq D^c$ ומרגולריות יש $W_x \in \mathcal{B}$ כך שמתקיים $x \in W_x \subseteq \overline{W_x} \subseteq U_x$.
 הקבוצה $\{W_x\}_{x \in X} \subseteq \mathcal{B}$ בת-מנייה ולכן יש נקודות $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ כך ש- $\{W_{x_n}\}_{n=1}^\infty = \{W_x\}_{x \in X}$.
 באופן דומה נוכל לבחור $\{V_{y_n}\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{B}$ כך שלכל $y \in D$ יש $y \in V_{y_n} \subseteq \overline{V_{y_n}} \subseteq C^c$ עבורו n מתקיים אם כך

$$C \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty W_{x_n} \quad D \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty V_{y_n}$$

וכן

$$\bigcup_{n=1}^\infty \overline{W_{x_n}} \cap D = \emptyset = \bigcup_{n=1}^\infty \overline{V_{y_n}} \cap C$$

לכל $k \in \mathbb{N}$ נגדיר

$$S_k = W_{x_k} \setminus \bigcup_{n=1}^k \overline{V_{y_n}} \subseteq W_{x_k}$$

$$T_\ell = V_{y_\ell} \setminus \bigcup_{n=1}^\ell \overline{W_{x_n}} \subseteq V_{y_\ell}$$

אלו קבוצות פתוחות כי הן מתקבלות מהפרש של קבוצה סגורה מקבוצה פתוחה ולכן גם $U = \bigcup_{k=1}^\infty S_k$, $V = \bigcup_{\ell=1}^\infty T_\ell$ פתוחות.

מהיות $C \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} W_{x_n}$ וזרה ל- $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overline{V_{y_n}}$ מתקיים $C \subseteq U$ ובאופן דומה גם $D \subseteq V$.
 אילו U, V לא היו זרות בפרט היו קיימים בלי הגבלת הכלליות $k \leq \ell \in \mathbb{N}$ כך ש- S_k, T_ℓ לא זרות אבל $S_k \subseteq W_{x_k} \subseteq \overline{W_{x_k}}$ ומהגדרת T_ℓ הוא זר ל- $\overline{W_{x_k}}$, בסתירה. $\square$

משפט 2.15

יהי X מרחב טופולוגי המקיים את T_4 ואת אקסיומת המנייה השנייה.
 אז X ניתן לשיכון בתוך $[0, 1]^P$ עם טופולוגיית המכפלה כאשר P היא קבוצה בת-מנייה.
 ניתן לשיכון קרי קיימת $F : X \rightarrow [0, 1]^P$ שהיא הומיאומורפיזם מ- X ל- $F(X)$.

$\square$

הוכחה:

משפט המטרזביליות של אוריסון

משפט 2.16

3 קשירות

3.1 מבוא

הגדרה 3.1

מרחב טופולוגי X נקרא קשיר אם לא ניתן לכתוב $X = U \cup V$ עם U, V פתוחות, זרות ולא ריקות. תת-קבוצה $Y \subseteq X$ נקראת קשירה אם היא מהווה תת-מרחב קשיר בטופולוגיה המושרית.

מרחב קשיר

דוגמה

1. כל מרחב מהצורה $[a, b] \cup [c, d]$ לכל $a < b < c < d \in \mathbb{R}$ הוא לא קשיר ב- $\mathbb{R}$ (זה נכון גם לקטעים פתוחים).
2. $\mathbb{Q}$ בטופולוגיה הסטנדרטית אינו קשיר ב- $\mathbb{R}$ כי $\mathbb{Q} = (-\infty, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, \infty)$.
3. מרחב המטריצות ההפיכות $GL_n(\mathbb{R})$ בטופולוגיה המושרית מ- $\mathbb{R}^{n^2}$ אינו קשיר (כי ניתן להציג אותו כאיחוד זר של אוסף המטריצות המקיימות $\det < 0$ ואוסף המטריצות המקיימות $\det > 0$ ואלו קבוצות פתוחות בטופולוגיה הסטנדרטית על $GL_n(\mathbb{R})$ כי פונקציית הדטרמיננטה היא פולינומאלית ולכן רציפה ומכאן שהתמונה ההפוכה של הפתוחות $\mathbb{R}_{\leq 0}$ ו- $\mathbb{R}_{\geq 0}$ תחת $\det$ פתוחה גם היא).

הערה

באופן שקול ניתן להגדיר מרחב טופולוגי X כקשיר אם לא קיימת הצגה מהצורה $X = C \cup D$ עבור C, D סגורות, זרות ולא ריקות. כי אם X קשיר אז קיימות U, V פתוחות, זרות ולא ריקות המקיימות $X = U \cup V$ ולכן $\emptyset = V^c \cap U^c$. אבל להגיד ש- $\emptyset = U \cap V$ זה שקול ללהגיד ש- $X = V^c \cup U^c$. אבל אם U, V פתוחות אזי V^c, U^c סגורות ולכן $\emptyset \neq U, V$ אם ורק אם $\emptyset \neq V^c, U^c$.

3.2 למה

אם $X = U \cup V$ ו- $y \in X$ קשירה אז $Y \subseteq U$ או $Y \subseteq V$.

□ הוכחה: מכך ש- $Y \subseteq U \cup V$ ו- Y קשירה אזי $Y = (Y \cap U) \cup (Y \cap V)$ הוא איחוד של פתוחות זרות ולכן אחת מהן ריקה.

3.3 למה

אם X קשיר ו- $f : X \rightarrow Y$ רציפה ועל אז גם Y קשיר (במילים אחרות – תמונה של מרחב קשיר היא קשירה).

□ הוכחה: נניח שלא, ולכן $Y = U \cup V$ פתוחות, זרות ולא ריקות ואז $X = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V)$ פתוחות זרות (כי f רציפה) ולא ריקות (כי f על) וזאת סתירה.

3.4 מסקנה

אם $f : X \rightarrow Y$ רציפה ו- $A \subseteq X$ קשירה אזי $f(A) \subseteq Y$ קשירה.

□ הוכחה: כי $f|_A : A \rightarrow f(A)$ היא רציפה ועל ומהלמה הקודמת המסקנה נובעת.

קטע

הגדרה 3.5

קבוצה $I \subseteq \mathbb{R}$ היא קטע אם ורק אם לכל $a < b \in I$ ו- $a < c < b$ גם $c \in I$.

3.6 טענה

$A \subseteq \mathbb{R}$ קשירה אם ורק אם A היא קטע.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח ש- A קשירה ונראה שזה קטע.

אם A לא קטע אזי יש $a < b \in A$ ו- $a < c < b$ עם $c \notin A$ ואז $A = [A \cap (-\infty, c)] \cup [A \cap (c, \infty)]$ שהן פתוחות, זרות ולא ריקות כי $a \in A \cap (-\infty, c)$ וגם $b \in A \cap (c, \infty)$ כלומר A לא קשירה וזאת סתירה.

$\Rightarrow$ נניח ש- A קטע ונראה שהיא קשירה.

נניח ראשית ש- $A = [a, b]$ אזי אם $A = U \cup V$ עבור U, V פתוחות זרות ו- $a \in U$ ונראה ש- $V = \emptyset$. נגדיר

$$S := \{a \leq x \leq b \mid [a, x] \subseteq U\}$$

$$m = a \leq \sup S \leq b$$

מתקיים $a < m$ כי אם לא אז $U = \{a\}$ בסתירה לפתיחות.

כמו-כן, $m \notin U$ כי אם $m \in U$ כדי לשמור על פתוחה בהכרח $m = b$ ואז $V = \emptyset$ בסתירה לקשירות ולכן בהכרח $m \in V$.

אבל מהגדרת m נובע שבכל סביבה של $m \in V$ קיים משמאל איבר שאינו ב- V בסתירה לפתיחות V ולכן בהכרח קטע מהצורה $[a, b]$ הוא קשיר.

עבור A קטע כללי אם בשלילה $A = U \cup V$ פתוחות, זרות ולא ריקות אז נבחר בלי הגבלת הכלליות $a < b \in V$ אבל אז $[a, b] = (U \cap [a, b]) \cup (V \cap [a, b])$. □

אם X קשירה ו- $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה אזי לכל $x, y \in X$ כך ש- $f(x) < f(y)$ ולכל t כך ש- $f(x) < t < f(y)$ יש $z \in X$ כך ש- $f(z) = t$.

הוכחה: במילים אחרות תמונה של פונקציה רציפה על תחום קשיר היא קטע וב- $\mathbb{R}$ קבוצה קשירה היא מילה נרדפת לקטע.

תנאים שגוררים קשירות

למה 3.8

1. אם $A \subseteq X$ קשירה אז $\bar{A} \subseteq X$ קשירה
 2. אם $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq X$ אוסף של קבוצות קשירות ויש β עם $Y_\beta \cap Y_\alpha \neq \emptyset$ לכל α אז $\bigcup_{\alpha \in I} Y_\alpha$ קשירה
 3. X_α קשיר לכל α אם ורק אם $\prod Y_\alpha$ קשירה (בטופולוגיית המכפלה ולא טופולוגיית הקופסה)
- הוכחה: במהלך ההוכחה נשתמש בכך שאם X מרחב קשיר אז כל פונקציה רציפה $\{0, 1\} \rightarrow X$ היא קבוצה.
1. ניקח $f: \bar{A} \rightarrow \{0, 1\}$ רציפה אזי $f|_A: A \rightarrow (0, 1)$ היא פונקציה רציפה ובלי הגבלת הכלליות $f|_A \equiv 0$ אזי $\bar{A} \subseteq f^{-1}(0) \subseteq \bar{A}$ (תמונה של סגורה) וכוללת את A ולכן זה $\bar{A}$ קבוצה.
 2. תהי $g: \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \rightarrow \{0, 1\}$ רציפה ובלי הגבלת הכלליות $g|_{Y_\alpha} \equiv 0$ לכל $\alpha \in I$ ולכן $g|_{Y_\alpha}: Y_\alpha \rightarrow \{0, 1\}$ קבוצה אבל לכל $Y_\alpha \cap Y_\beta \neq \emptyset$ מקבלת 0 ולכן היא אפסה על הכל ו- $g \equiv 0$ וקבוצה
 3. $\Rightarrow$ נובע ישירות מלמה 3.3 עם $\pi_\alpha: \prod X_\alpha \rightarrow X_\alpha$ רציפה ועל.
 $\Leftarrow$ צריך להראות בשלבים.
נניח ש- $X, Y \neq \emptyset$ קשירות ונראה שגם $X \times Y$ קשיר.
נכתוב את $X \times Y$ בתור $\bigcup_{z \in Y} X \times \{z\}$ ו- $\{x\} \times Y \cong Y$ קשירה ו- $X \times \{z\} \cong X$ קשירה ומ- (2) האיחוד הוא קשיר.
באינדוקציה על $n, \prod_{i=1}^n Y_i$ קשירה שהכופלים קשירים.
עבור מכפלה כללית $P = \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ ניקח $y = (y_\alpha)_{\alpha \in I} \in P$ מאקסיומת הבחירה.
לכל $J \subseteq I$ סופית נגדיר $X_J = \prod_{\alpha \in J} X_\alpha \times \prod_{\alpha \in I \setminus J} \{y_\alpha\} \subseteq P$ קשיר כי מכפלה סופית וכולם נחתכים ב- y ולכן $\bigcup_J X_J \subseteq P$ קשירה.

□

סוף הרצאה 10 - 11/05

מסקנה 3.9

אם $X \cong Y$ אז אם X קשיר גם Y קשיר.

הוכחה: יש לנו הומיאומורפיזם $f: X \rightarrow Y$ (ובכיוון ההפוך $f^{-1}: Y \rightarrow X$) וזו כמובן פונקציה שהיא על ולכן מלמה 3.3 הטענה נובעת.

רכיב קשירות

הגדרה 3.10

יהי X מרחב טופולוגי ו- $y \in X$ אזי רכיב הקשירות של y מוגדר להיות $C_y := \bigcup_{\substack{y \in A \subseteq X \\ A \text{ קשירה}}} A$

תכונות רכיבי הקשירות

טענה 3.11

1. רכיבי הקשירות הם קשירים וסגורים
2. לכל $y, z \in X$ מתקיים או $C_y = C_z$ או $C_y \cap C_z = \emptyset$
3. רכיבי קשירות מייצרים יחס שקילות על X (להיות באותו רכיב קשירות)

הוכחה:

1. נובע מ-2 ו-1 בלמה 3.8 בהתאמה
2. אם $C_y \cap C_z \neq \emptyset$ אזי מלמה 3.8 נובע ש- $C_y \cup C_z$ קשירה ואז $C_y = C_y \cup C - z = C_z$ ואם יש $A \subseteq X$ קשירה עם $y, z \in A$ אזי $C_y \cap C_z \neq \emptyset$ כי $C_y \cap C_z \subseteq A$.

□

דוגמה

1. X קשיר ולכן $C_y = X$ לכל $y \in X$
2. $X = \mathbb{Q}$ ולכן לכל $y \in \mathbb{Q}$ מתקיים $C_y = \{y\}$ שכן $\mathbb{Q}$ לא מכיל אף קטע שאינו יחידון (נקרא בלתי קשיר לחלוטין)
3. ראינו ש- $\text{GL}_2(\mathbb{R})$ מרחב לא קשיר אבל $\text{GL}_2^+(\mathbb{R}), \text{GL}_2^-(\mathbb{R})$ הם רכיבי קשירות

3.2 קשירות מקומית

3.12 הגדרה

מרחב טופולוגי X נקרא קשיר מקומית ב- X אם לכל סביבה $y \in E$ יש $U \subseteq E$ פתוחה וקשירה. נגיד ש- X קשיר מקומית אם היא קשירה מקומית בכל $y \in X$.

דוגמה

1. X דיסקרטי הוא כזה ולא קשיר אם $|X| \geq 2$ כי אם ניקח את $U = \{y\}$ וקיבלנו קשירות מקומית.
2. $\mathbb{R}$ קשיר מקומית כי כל פתוחה מכילה קטע
3. $\mathbb{Q}$ לא קשיר מקומית באף $y \in \mathbb{Q}$ (אין סביבה קשירה סביב אף $y \in \mathbb{Q}$)

הערה

בוודאי שקשיר מקומית לא גורר קשירות אבל גם הכיוון השני לא נכון. נגדיר את X להיות מרחב המסרק

$$X := ([0, 1] \times \{0\}) \cup (\{0\} \times [0, 1]) \cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left\{ \frac{1}{n} \right\} \times [0, 1] \right)$$

ו- X קשיר מלמה 3.8.

מצד שני, לכל $t > 0$ נסתכל על $y = (0, t)$ ועבור $\varepsilon < \frac{t}{1-t}$ וניקח סביבה

$$[0, \varepsilon] \times (t - \varepsilon, t + \varepsilon) \cap X$$

היא לא קשירה. **דורש הרחבה.**

סוף הרצאה 11 – 12/05

3.3 קשירות מסילתית

כל פרק 8 אצל גלעד בסיכום ועוד קצת:

משפט 3.13

אם X קשיר מסילתית וגם $F : X \rightarrow Y$ רציפה ועל אז גם Y קשיר מסילתית.

הוכחה: מהגדרה, לכל מסילה $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ ההרכבה $f \circ \gamma$ מסילה.

יהיו $y, z \in Y$ ומכך f -על יש $x, w \in X$ כך ש- $f(x) = y, f(w) = z$ ואם γ מסילה ב- X מ- x ל- w אז $f \circ \gamma$ מסילה ב- Y ל- z .

□

טענה 3.14

$X_\alpha \neq \emptyset$ מרחבים טופולוגיים לכל α אזי $P = \prod X_\alpha$ קשירה מסילתית אם ורק אם X_α קשיר מסילתית לכל α .

הוכחה: $\Leftarrow$ נובע מההטלות.

$\Rightarrow$ יהיו $y = \{y_\alpha\}_\alpha$ ו- $z = \{z_\alpha\}_\alpha$ ב- P .

לכל α , תהיי $\gamma_\alpha : [0, 1] \rightarrow X_\alpha$ ומחברת בין y_α ל- z_α ולכן מוגדרת.

$\gamma : [0, 1] \rightarrow P$ מוגדרת על-ידי $\gamma = \gamma_\alpha \circ \pi_\alpha$ לכל α והיא רציפה כי X_α רציפה לכל α .

קיבלנו מסילה γ ב- P עם $\gamma(0) = y$ ו- $\gamma(1) = z$ ובאותו אופן $\gamma(1) = z$.

□

למה 3.15

אם X קשיר מסילתית מקומית אזי רכיבי הקשירות המסילתית שלו פתוחים.

הוכחה: לכל x ברכיב הקשירות המסילתית V של y קיימת סביבה קשירה מסילתית U_x של x .

לכל $z \in U_x$ מתקיים ש- $x \sim y$ ולכן $U_x \subseteq V$ ואז $V = \bigcup_{x \in V} U_x$.

□

מסקנה 3.16

מרחב שהוא גם קשיר וגם קשיר מסילתית מקומית גורר קשיר מסילתית.

הוכחה: רכיבי הקשירות המסילתית פתוחים וסגורים ואז יש אחד כזה.

□

מסקנה 3.17

כל מרחב קשיר מסילתית מקומית הוא קשיר מקומית.

עבדנו על להראות שהמברק קשיר מסילתית ולכן קשיר אבל לא קשיר מקומית ולכן לא קשיר מסילתית מקומית.

סוף הרצאה 12 – 18/05

סוף הרצאה 13 – 19/05

סוף הרצאה 14 – 25/05

סוף הרצאה 15 – 26/05

4 קומפקטיות

4.1 טענה

אם X מרחב מטרי וקומפקטי סדרתית אז
 1. יש מספר לבג לכל כיסוי
 2. X קומפקטי

הוכחה:

- נניח שלא ואז יש כיסוי פתוח $\mathcal{O}$ של X כך שלכל $n \in \mathbb{N}$ יש $x_n \in X$ כך ש- $B_{\frac{1}{n}}(x_n)$ לא מוכן במלואו באף $U \in \mathcal{O}$.
 מקומפקטיות סדרתית יש תת-סדרה $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ ו- $y \in X$ עם $x_{n_k} \rightarrow y$ ולכן יש $\delta > 0$ עם $B_{\delta}(y) \subseteq V$ וניקח k מספיק גדול כך ש- $\frac{1}{n_k} < \frac{\delta}{2}$ וכן $d(x_{n_k}, y) < \frac{\delta}{2}$ אבל אז נקבל $B_{\frac{1}{n_k}}(x_{n_k}) \subseteq B_{\delta}(y) \subseteq V$ בסתירה (כי אם $d(z, x_{n_k}) < \frac{1}{n_k}$ אז $d(z, y) < \frac{1}{n_k} + \frac{\delta}{2} < \delta$ וזאת סתירה).
- ניקח כיסוי פתוח $\mathcal{O}$ של X ומ-1 יש לבג $\varepsilon > 0$. מכך ש- X חסום לחלוטין יש $\{y_i\}_{i=1}^n$ כך ש- $X = \bigcup_{i=1}^n B_{\varepsilon}(y_i)$ ומכך ש- ε הוא לבג של $\mathcal{O}$ לכל i יש $U_i \in \mathcal{O}$ עם $B_{\varepsilon}(y_i) \subseteq U_i$ אבל אז $X = \bigcup_{i=1}^n U_i \subseteq X$ וקיבלנו תת-כיסוי סופי.

□

4.2 מסקנה

המרחב $I = [0, 1]$ קומפקטי.

קומפקטיות לא גוררת קומפקטיות סדרתית

דוגמה

$X = I^I = \prod_{\alpha \in I} I$ קומפקטי מטיכונוף ונבנה סדרה ללא תת-סדרה מתכנסת: לכל $t \in I$ יש פיתוח בינארי $\{t_i\}_{i=1}^{\infty}$ כך ש- $t = \sum_i \frac{t_i}{2^i}$.
 נגדיר $x_n \in X$ בו לכל $t \in I$ הקורדינאטה ה- t היא t_n ונראה של- x_n אין תת-סדרה מתכנסת.
 נניח שיש $x_{n_k} \rightarrow y = \{y_t\}_{t \in I}$ ונגדיר $s \in I$ עם

$$s_{n_k} = \begin{cases} 0 & k \bmod 2 = 0 \\ 1 & k \bmod 2 = 1 \end{cases}$$

ומכך ש- $y \rightarrow x_{n_k}$ נקבל $x_{n_s} \rightarrow y_s$

קומפקטיות סדרתית לא גוררת קומפקטיות

דוגמה

קומפקטיות מקומית

4.3 הגדרה

מרחב טופולוגי X הוא קומפקטי מקומית אם לכל $y \in X$ יש סביבה קומפקטית.

4.4 למה

אם X הוא T_2 (האוסדורף) אז X קומפקטי מקומית אם ורק אם לכל $y \in X$ יש U פתוחה עם $\overline{U}$ קומפקטית.

הוכחה: $\Rightarrow$ מיידי מהגדרה

$\Leftarrow$ תהי $y \in U \subseteq E$ פתוחה ו- E קומפקטית ומכך ש- X הוא T_2 נקבל ש- E סגורה ולכן $\overline{U} \subseteq E$ וזו סגורה בתוך קומפקטית ולכן קומפקטית.

□

קומפקטיפיקציה

4.5 הגדרה

קומפקטיפיקציה של מרחב טופולוגי X הוא מרחב טופולוגי קומפקטי Y עם תת-קבוצה $\tilde{X}$ שהיא צפופה והומיאומורפית ל- X .

4.6 משפט

- לכל מרחב טופולוגי X יש קומפקטיפיקציה $\hat{X}$ עם $|\hat{X} - X| \leq 1$
- אם X קומפקטי מקומית והאוסדורף אזי גם $\hat{X}$ האוסדורף

הוכחה: נגדיר את $\hat{X} = X \cup \{\infty\}$ וגם $\hat{T} = T \cup \{\hat{X} \setminus C \mid C \subseteq X \text{ compact and closed}\}$ (הכוונה לטופולוגיה)
 1. $\hat{T}$ טופולוגיה כי $\emptyset \in \hat{T}$ וגם $\hat{X} \setminus \emptyset \in \hat{T}$ ואיחוד סופי של קומפקטיות/סגורות הוא קומפקטי/סגור ולכן $\hat{X} \setminus \bigcup_{i=1}^n C_i = \hat{X} \setminus \bigcap_{i=1}^n (X \setminus C_i)$ וגם $\bigcup_{\alpha \in I} (X \setminus C_{\alpha}) = \hat{X} \setminus \bigcap_{\alpha \in I} C_{\alpha}$ אבל $C_{\alpha} = X \setminus \bigcap_{\alpha \in I} C_{\alpha}$ הוא סגור בתוך קומפקטי ולכן קומפקטי אז $\bigcap_{\alpha \in I} C_{\alpha} = U \setminus C \in T$ וכן $U \cap (\hat{X} \setminus C) = U \setminus C$ כאשר $U \cup (\hat{X} \setminus C) = \hat{X} \setminus (C \setminus U)$ וכן $C \setminus U$ קומפקטי סגור אז אכן טופולוגיה.

□

5 דלילות

5.1 הגדרה

קבוצה דלילה

קבוצה $A \subseteq X$ במרחב טופולוגי X נקראת **דלילה** אם $\bar{A} \setminus A$ צפופה ב- X (אם ורק אם $\bar{A}^\circ = \emptyset$).
מכאן ברור ש- A דלילה אם ורק אם $\bar{A}$ דלילה (כי אם A דלילה אז גם $B \subseteq A$ דלילה).

דוגמה

1. $\left(\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{\infty} \cup \{0\}\right)^\circ = \emptyset$ דלילה כי $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathbb{R}$
2. $Q \subseteq \mathbb{R}$ לא דלילה

5.2 מסקנה

מההגדרה, $Z \subseteq X$ צפופה אם ורק אם לכל $\emptyset \neq U$ פתוחה, $Z \cap U \neq \emptyset$.

הוכחה: תרגיל.

□

קבוצה מקטגוריה ראשונה ושנייה

5.3 הגדרה

מרחב טופולוגי X נקרא **מקטגוריה ראשונה** אם $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ עם $A_n \subseteq X$ דלילה לכל n .
מרחב טופולוגי X נקרא **מקטגוריה שנייה** אם הוא לא מקטגוריה ראשונה.

דוגמה

$\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}$ הוא מקטגוריה ראשונה.

משפט הקטגוריה של בייר

5.4 משפט

יהי X או מרחב מטרי שלם או קומפקטי האוסדורף. אם $A_n \subseteq X$ דלילה לכל n אזי $X \setminus \left(\bigcup_n A_n\right)$ צפוף ב- X .

הוכחה: בלי הגבלת הכלליות, A_n סגורה לכל n (כי נוכל לקחת את אוסף הסגורים שלהן) ו- X נורמלי (כי הוכחנו בתרגיל שקומפקטי האוסדורף הוא נורמלי ועבור מטרי קומפקטי ו- T_2 גורר T_4 , תרגיל).

□

תהיי $U \subseteq X$ פתוחה וצריך להראות ש- $y \in U \setminus \left(\bigcup A_n\right)$.

סוף הרצאה 17 – 02/06